

Лекция (м33)

Сегодня две темы.

- 1) **Односторонние пределы** и связь с обычным (двусторонним) пределом; непрерывность «слева/справа» и простейшие разрывы на примере кусочно заданных функций.
 - 2) **Показательная функция** a^x для вещественного показателя x : как корректно определить a^α сначала для рациональных, затем для иррациональных α , и почему это определение не зависит от выбора приближающей последовательности рациональных чисел.
-

1. Односторонние пределы

Пусть f определена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 , но возможно только с одной стороны (например, на полуинтервале). Тогда полезно отдельно рассматривать пределы справа и слева.

1.1. Правосторонний предел (по Гейне)

Говорят, что существует **правосторонний предел** f в точке x_0 и он равен A , если для любой последовательности

$$x_n \rightarrow x_0, \quad x_n > x_0 \text{ для всех } n,$$

(и, конечно, $x_n \neq x_0$) выполнено

$$f(x_n) \rightarrow A.$$

Обозначения:

$$\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = A, \quad \text{или} \quad \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = A.$$

1.2. Левосторонний предел (по Гейне)

Говорят, что существует **левосторонний предел** f в точке x_0 и он равен B , если для любой последовательности

$$x_n \rightarrow x_0, \quad x_n < x_0 \text{ для всех } n,$$

выполнено

$$f(x_n) \rightarrow B.$$

Обозначения:

$$\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = B, \quad \text{или} \quad \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = B.$$

1.3. Связь с двусторонним пределом

Факт (который обычно доказывают в лекции):

> Двусторонний предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ существует **тогда и только тогда**, когда существуют оба односторонних предела и они равны: >

$$> \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = L. >$$

> Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

Иными словами: «есть общий предел» $\Leftrightarrow$ «есть левый и правый и они совпадают».

2. Пример: кусочно заданная функция и разрыв

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ 2, & x > 1. \end{cases}$$

Очевидно, на каждом из промежутков $(-\infty, 1)$ и $(1, +\infty)$ функция задаётся элементарной формулой, поэтому там она непрерывна. Вопрос — что происходит в точке склейки $x_0 = 1$.

2.1. Левый предел

Если $x \rightarrow 1 - 0$, то $x \leq 1$, и значит

$$\lim_{x \rightarrow 1 - 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1 - 0} x^2 = 1.$$

2.2. Правый предел

Если $x \rightarrow 1 + 0$, то $x > 1$, и значит

$$\lim_{x \rightarrow 1 + 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1 + 0} 2 = 2.$$

2.3. Вывод

Левый и правый пределы существуют, но **не равны**: $1 \neq 2$. Значит, двустороннего предела в точке 1 нет:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ не существует.}$$

При этом значение функции в точке равно $f(1) = 1$. Поэтому можно говорить:

- f **непрерывна слева** в точке 1 (левый предел существует и равен значению),
- f **непрерывна справа** в точке 1 — нет.

Это пример разрыва первого рода (скачка): оба односторонних предела конечны, но различны. (Классификацию разрывов подробно обсуждают отдельно.)

3. Показательная функция: рациональные степени

Дальше нам нужно определить a^x , когда показатель x — произвольное вещественное число.

Сначала считаем, что $a > 1$ (позже случай $0 < a < 1$ сводится к этому).

3.1. Определение для рационального показателя

Пусть

$$\alpha = \frac{m}{\ell}, \quad m \in \mathbb{Z}, \ell \in \mathbb{N}.$$

Тогда для $a > 0$ рациональная степень определяется как

$$a^{m/\ell} := \sqrt[\ell]{a^m}.$$

(Существование ℓ -го корня из положительного числа мы считаем известным фактом.)

4. Лемма о подстановке $k_n \rightarrow \infty$ в предел при $n \rightarrow \infty$

Эта лемма нужна как технический инструмент.

Лемма

Пусть существует конечный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$$

(где f определена на $\mathbb{N}$). Пусть (k_n) — любая последовательность натуральных чисел такая, что

$$k_n \rightarrow +\infty.$$

Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(k_n) = A.$$

Доказательство (идея)

По определению $f(n) \rightarrow A$: для любого $\varepsilon > 0$ существует N_1 , что при $n \geq N_1$ выполнено $|f(n) - A| < \varepsilon$. А $k_n \rightarrow \infty$ означает: найдётся N_2 , что при $n \geq N_2$ выполнено $k_n \geq N_1$. Тогда при $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ получаем $|f(k_n) - A| < \varepsilon$.

5. Ключевой факт: если $r_n \in \mathbb{Q}$ и $r_n \rightarrow 0$, то $a^{r_n} \rightarrow 1$

Пусть $a > 1$ фиксировано.

Утверждение

Если $r_n \in \mathbb{Q}$ и $r_n \rightarrow 0$, то

$$a^{r_n} \rightarrow 1.$$

Доказательство (зажатие через $a^{1/k}$)

Рассмотрим последовательность

$$t_n = \frac{1}{|r_n|} \rightarrow +\infty.$$

Положим

$$k_n := \lfloor t_n \rfloor \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$k_n \leq t_n < k_n + 1.$$

Переходим к обратным величинам (всё положительно):

$$\frac{1}{k_n + 1} < |r_n| \leq \frac{1}{k_n}.$$

Так как $a > 1$, функция $x \mapsto a^x$ (для рациональных x) возрастает, поэтому

$$a^{\frac{1}{k_n+1}} < a^{|r_n|} \leq a^{\frac{1}{k_n}}.$$

Теперь используем известный предел $\lim_{k \rightarrow \infty} a^{1/k} = 1$ (он доказывается через $\sqrt[k]{a} \rightarrow 1$). По лемме из п. 4 можем подставить $k = k_n \rightarrow \infty$ и $k = k_n + 1 \rightarrow \infty$:

$$a^{\frac{1}{k_n}} \rightarrow 1, \quad a^{\frac{1}{k_n+1}} \rightarrow 1.$$

Значит, по теореме о зажатой последовательности $a^{|r_n|} \rightarrow 1$.

Если r_n отрицательные, то $a^{r_n} = \frac{1}{a^{|r_n|}} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$. В общем случае r_n может менять знак, но всё равно сводится к модулю и обращению, поэтому $a^{r_n} \rightarrow 1$.

6. Определение a^α для иррационального α

Пусть $a > 1$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Выберем любую последовательность рациональных чисел

$$q_n \in \mathbb{Q}, \quad q_n \rightarrow \alpha.$$

Определяем:

$$a^\alpha := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{q_n},$$

если этот предел существует и не зависит от выбора последовательности (q_n) .

Здесь две задачи:

- 1) показать, что предел $\lim a^{q_n}$ **существует**;
 - 2) показать, что он **не зависит** от выбора приближения (q_n) к α .
-

7. Корректность определения

7.1. Существование предела хотя бы для одной приближающей последовательности

Выберем специальную рациональную последовательность (r_n) , стремящуюся к α и возрастающую (например, десятичные усечения снизу). Тогда $r_n \leq \alpha$.

Так как $a > 1$, то a^{r_n} (для рациональных показателей) — возрастающая последовательность.

Кроме того, $r_n \rightarrow \alpha$ означает, что r_n ограничена сверху. Значит, существует целое число M такое, что для всех больших n : $r_n \leq M$. Тогда

$$a^{r_n} \leq a^M.$$

Итак, (a^{r_n}) монотонно возрастает и ограничена сверху, значит имеет предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} \text{ существует.}$$

Этот предел и обозначим пока как a^α .

7.2. Независимость от выбора приближения

Пусть теперь $(q_n) \subset \mathbb{Q}$ — любая другая последовательность рациональных чисел, $q_n \rightarrow \alpha$. Рассмотрим разность

$$d_n := q_n - r_n \rightarrow 0.$$

Для рациональных показателей верно свойство степеней:

$$a^{q_n} = a^{r_n + d_n} = a^{r_n} a^{d_n}.$$

По п. 5 имеем $a^{d_n} \rightarrow 1$. А по построению $a^{r_n} \rightarrow a^\alpha$.

Тогда по пределу произведения:

$$a^{q_n} = a^{r_n} a^{d_n} \rightarrow a^\alpha \cdot 1 = a^\alpha.$$

Значит, предел $\lim a^{q_n}$ существует и равен тому же числу a^α , то есть не зависит от выбора (q_n) .

Итак, определение корректно.

8. Что дальше нужно доказать про a^x

Теперь, когда a^α определено для вещественных α , надо проверить, что сохраняются привычные свойства степеней (уже для вещественных показателей):

- 1) $a^{\alpha+\beta} = a^\alpha a^\beta$;
- 2) $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$;
- 3) если $a > 1$ и $\alpha < \beta$, то $a^\alpha < a^\beta$ (строгая монотонность);
- 4) расширение на отрицательные показатели: $a^{-\alpha} = 1/a^\alpha$;
- 5) переход к случаю $0 < a < 1$ (через $a = 1/b$, где $b > 1$).

Часть этих свойств обсуждаем дальше; часть — оформляется как домашнее.

Домашнее (по смыслу занятия)

- 1) Доказать строго: если $a > 1$ и $\alpha < \beta$, то $a^\alpha < a^\beta$ (используя определение через рациональные приближения).
- 2) Доказать свойство $a^{\alpha+\beta} = a^\alpha a^\beta$ для вещественных α, β (через пределы рациональных приближений и свойство для рациональных показателей).